北京大学数学科学学院 20xx 高等数学 B2 期末考试

1. **(10 分)** 对于 $n \in \mathbb{N}^*$, 设

$$u_{2n-1} = \frac{1}{n} \qquad u_{2n} = \int_n^{n+1} \frac{\mathrm{d}x}{x}$$

判断级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} u_n$$

的敛散性.

2. **(10 分)** 求积分

$$\int_0^{+\infty} \frac{\mathrm{e}^{-\alpha x} - \mathrm{e}^{-\beta x}}{x} \sin mx \mathrm{d}x$$

其中 $\alpha > 0, \beta > 0, m \neq 0$.

3. **(10 分)** 设

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$$

为正项级数, 并有

$$\lim_{n\to\infty} \frac{\ln \dfrac{1}{a_n}}{\ln n} = b$$

(1) **(5 分)** 试证明: 当 $b > 1$ 时, 级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$$

收敛.

(2) **(5 分)** 试求 b 的取值范围, 使得上述级数一定发散.

4. **(10 分)** 求下列函数项级数的收敛区间和收敛域.

(1) **(5 分)**

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{x^{n-1}}{n \cdot 3^n \cdot \ln n}$$

(2) **(5 分)**

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k} \right) x^n$$

5. **(10 分)** 讨论数项级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin n\varphi}{n^p}$$

的敛散性, 其中 $\varphi \in (0, \pi)$ 为取定的参数.

6. **(10 分)** 判断下列广义积分的敛散性.

(1) **(5 分)**

$$\int_0^{+\infty} \frac{\ln(1+x)}{x^p} \mathrm{d}x$$

(2) (5 分)

$$\int_0^{\frac{1}{2}} \frac{\ln x}{\sqrt{x}\,(1-x)^2}\mathrm{d}x$$

7. (10 分) 求含参变量 x 的无穷积分

$$I(x)=\int_0^{+\infty} \mathrm{e}^{-t^2}\cos 2xt\mathrm{d}t$$

8. (15 分) 设 $f(x)$ 以 2π 为周期, 且在 $[-\pi,\pi]$ 上可积的函数.a_n, b_n 为 $f(x)$ 的 Fourier 系数.

(1) (3 分) 试求延迟函数 $f(x+t)$ 的 Fourier 系数.

(2) (12 分) 设 $f(x)$ 连续且在 $[-\pi,\pi]$ 上分段光滑, 试求卷积函数

$$F(x)=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(t)f(x+t)\mathrm{d}t$$

的 Fourier 展开式, 并由此推出 Parseval 等式.

9. (15 分) 回答下列问题.

(1) (5 分) 把 $f(x)=x^2$ 在 $(-\pi,\pi]$ 上展开为 Fourier 级数.

(2) (5 分) 利用 **(1)** 的结论证明

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}=\frac{\pi^2}{6}\qquad \sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{(2n-1)^2}=\frac{\pi^2}{8}$$

(3) (5 分) 利用 Parseval 等式求级数

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^4}$$

的值.